

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SCC1007 Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5SD

Proyecto Final

Jiménez Juárez Marco Antonio, Matías Carreño Manuel de Jesús, Vargas

Vicente Ivonee Montserrat, Pacheco Cortés Eliseo

Sánchez Diaz Clara Aurora

Introducción

El presente documento describe el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación de software para la Repostería Vanabby, un negocio ubicado en Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, dedicado a la elaboración y venta de repostería natural, saludable y casera con servicio a domicilio. El proyecto fue desarrollado como parte de la materia Fundamentos de Ingeniería de Software (SCC1007) del Instituto Tecnológico de Oaxaca, aplicando la metodología ágil Extreme Programming (XP).

Vanabby enfrenta una problemática común entre las microempresas del sector alimentario en México: una demanda creciente que no ha sido acompañada de herramientas tecnológicas adecuadas. Los pedidos se gestionan manualmente a través de Facebook, las recetas se conservan en papel y el control de inventario se realiza de forma básica en hojas de cálculo, lo que genera inconsistencias, pérdida de información y dificultades para escalar el negocio.

Con el objetivo de resolver estas problemáticas, se propone el desarrollo de un sistema que centralice y automatice los procesos operativos y administrativos clave: gestión de pedidos, catálogo de productos, administración de recetas, control de inventario por lotes FEFO, generación de reportes y un esquema de seguridad basado en roles. El sistema fue construido en tres iteraciones progresivas bajo los principios de XP, garantizando entregas funcionales y retroalimentación continua con la propietaria del negocio.

Índice

INTRODUCCIÓN	2
ÍNDICE	3
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	6
ÍNDICE DE TABLAS	6
ÍNDICE DE ANEXOS	7
CAPITULO 1 MARCO CONTEXTUAL	8
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA	8
1.1.1 <i>Nombre De La Empresa</i>	8
1.1.2 <i>Misión</i>	8
1.1.3 <i>Vision</i>	8
1.1.4 <i>Giro De La Empresa</i>	8
1.1.5 <i>Dirección De La Empresa</i>	8
1.1.6 <i>Organigrama De La Empresa</i>	9
1.1.7 <i>Descripción De Procesos De La Empresa</i>	9
1.1.8 <i>Area Donde Se Desarrollo El Proyecto</i>	10
1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO	10
1.2.1 <i>Nombre Del Proyecto</i>	10
1.2.2 <i>Planteamiento del problema</i>	10
1.2.3 <i>Objetivos</i>	12
1.2.3.1 <i>Objetivo General</i>	12
1.2.3.2 <i>Objetivos específicos</i>	12
1.2.4 <i>Justificación</i>	12
1.2.5 <i>Alcance Y Limitaciones</i>	13

1.2.5.1 Alcance -----	13
1.2.5.2 Limitaciones -----	13
1.2.6 Cronograma De Actividades -----	15
CAPÍTULO 2 MARCO METODOLOGICO-----	21
2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO -----	21
2.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS -----	22
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES-----	23
<i>Fase 1. Exploración-----</i>	<i>23</i>
<i>Fase 2. Planeación -----</i>	<i>23</i>
<i>Fase 3. Lista Maestra de Historias de Usuario -----</i>	<i>23</i>
<i>Fase 4. Iteraciones-----</i>	<i>23</i>
<i>Fase 5. Producción -----</i>	<i>24</i>
<i>Fase 6. Mantenimiento -----</i>	<i>24</i>
<i>Fase 7. Cierre del Proyecto -----</i>	<i>24</i>
2.4 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA -----	24
<i>2.4.1 Fase de Exploración -----</i>	<i>24</i>
Problemas identificados -----	24
Áreas críticas identificadas -----	25
<i>2.4.2 Fase de Planeación-----</i>	<i>25</i>
Esquema de trabajo-----	25
Estimación y velocidad -----	25
Lista Maestra de Historias de Usuario-----	26
<i>2.4.3 Fase de Iteraciones-----</i>	<i>38</i>
Iteración 1 Catálogo, Pedidos y Tickets -----	38
Iteración 2 Producción, Recetas e Inventario -----	39
Iteración 3 Seguridad, Reportes y Cierre-----	40

2.4.4 Fase de Producción -----	41
2.4.5 Fase de Mantenimiento-----	42
Requerimientos No Funcionales-----	42
2.4.6 Fase de Cierre del Proyecto-----	43
ANEXOS-----	44
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN-----	44
Preguntas De Entrevista -----	44
IMÁGENES DEL CATALOGO -----	48
CONCLUSIONES-----	56

Índice De Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1 ORGANIGRAMA DE REPOSTERIA VANABBY	9
ILUSTRACIÓN 2 AREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO	10
<i>ILUSTRACIÓN 3 CATALOGO1</i>	<i>48</i>
<i>ILUSTRACIÓN 4 CATALOGO2</i>	<i>49</i>
ILUSTRACIÓN 5 CATALOGO 3.....	49
ILUSTRACIÓN 6 CATALOGO 4.....	49
ILUSTRACIÓN 7 CATALOGO 5.....	50
ILUSTRACIÓN 8 CATALOGO 6.....	50
ILUSTRACIÓN 9 CATALOGO 7.....	51
ILUSTRACIÓN 10 CATALOGO 8.....	51
ILUSTRACIÓN 11 CATALOGO 9.....	52
ILUSTRACIÓN 12 CATALOGO 10	52
ILUSTRACIÓN 13 CATALOGO 11	53
ILUSTRACIÓN 14 CATALOGO 12	53
ILUSTRACIÓN 15 CATALOGO 13.....	54
ILUSTRACIÓN 16 CATALOGO 14.....	54
ILUSTRACIÓN 17 CATALOGO 15.....	55

Índice De Tablas

TABLA 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	15
TABLA 2 ITERACIONES	26
TABLA 3 LISTA MAESTRA DE LAS HISTORIAS DE USUARIO.....	27
TABLA 4 HISTORIA DE USUARIO 1 EXPLORAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS CON IMÁGENES, PRECIOS Y FILTROS.....	29
TABLA 5 HISTORIA DE USUARIO 2 GESTIONAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS (CREAR, EDITAR, ELIMINAR).	30

TABLA 6 HISTORIA DE USUARIO 3 REALIZAR UN PEDIDO SELECCIONANDO PRODUCTOS, CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA.	30
TABLA 7 HISTORIA DE USUARIO 4 REGISTRAR VENTAS CON ANTICIPO PARCIAL ENTRE 30% Y 90% DEL TOTAL.	31
TABLA 8 HISTORIA DE USUARIO 5 GENERAR TICKETS DE VENTA EN FORMATO HTML.	31
TABLA 9 HISTORIA DE USUARIO 6 ADMINISTRAR RECETAS DE PRODUCTOS CON INGREDIENTES, PASOS, TIEMPOS Y COSTOS.	32
TABLA 10 HISTORIA DE USUARIO 7 CONSULTAR LAS RECETAS ASIGNADAS AL DÍA Y REGISTRAR LAS UNIDADES PRODUCIDAS.	33
TABLA 11 HISTORIA DE USUARIO 8 GESTIONAR EL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA CON ENTRADAS, AJUSTES Y LOTES.	33
TABLA 12 HISTORIA DE USUARIO 9 RECIBIR ALERTAS CUANDO EL STOCK DE UN INGREDIENTE BAJA DEL UMBRAL MÍNIMO.	34
TABLA 13 HISTORIA DE USUARIO 10 GESTIONAR USUARIOS, ROLES Y PERMISOS DEL SISTEMA	35
TABLA 14 HISTORIA DE USUARIO 11 INICIAR SESIÓN CON USUARIO Y CONTRASEÑA Y ACCEDER SOLO A MIS MÓDULOS.	36
TABLA 15 HISTORIA DE USUARIO 12 GENERAR REPORTES DE VENTAS, CONSUMO DE INGREDIENTES Y PRODUCCIÓN EN PDF o CSV.	36
TABLA 16 HISTORIA DE USUARIO 13 CONSULTAR EL HISTORIAL DE AUDITORÍA DE ACCIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA	37
TABLA 17 ITERACION 1	39
TABLA 18 ITERACION 2	40
TABLA 19 ITERACION 3	41
TABLA 20 REQUISITOS NO FUNCIONALES.	43

Índice De Anexos

ANEXOS	44
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	44
<i>Preguntas De Entrevista</i>	44
IMÁGENES DEL CATALOGO	48

Capítulo 1 Marco Contextual

1.1 Generalidades De La Empresa

1.1.1 Nombre De La Empresa

Repostería Vanabby

1.1.2 Misión

La misión de Vanabby es ofrecer productos de repostería de alta calidad, personalizados y frescos, mediante la integración de procesos tecnológicos y la atención meticulosa a las necesidades de nuestros clientes, garantizando experiencias deliciosas y memorables en cada pedido.

1.1.3 Vision

Ser la repostería líder en innovación y satisfacción del cliente en el mercado mexicano, reconocida por su excelencia operativa, creatividad en productos y compromiso con la mejora continua a través de la gestión profesional de sus procesos.

1.1.4 Giro De La Empresa

Es un negocio que se dedica a la creación y venta de repostería natural saludable y casera, teniendo un servicio de entrega a domicilio

1.1.5 Dirección De La Empresa

Morelos #206b Santa cruz amilpas Oaxaca

1.1.6 Organigrama De La Empresa

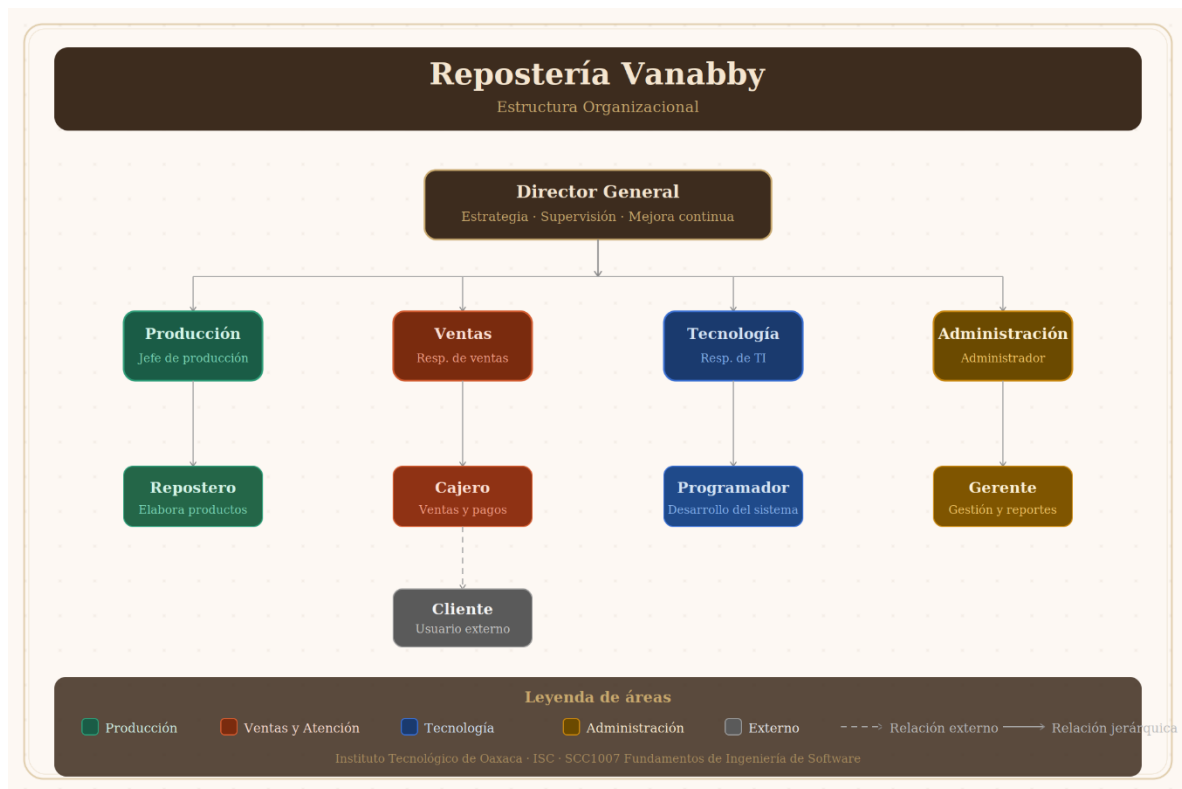


Ilustración 1 Organigrama de Repostería Vanabby

1.1.7 Descripción De Procesos De La Empresa

Vanabby es una repostería dedicada a la creación y venta de productos naturales, saludables y caseros, con servicio de entrega a domicilio. Sus procesos principales son:

- **Gestión de pedidos:** los clientes realizan pedidos (principalmente vía Facebook) que incluyen fecha de entrega, especificaciones personalizadas y método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia). El cajero los registra y el gerente los aprueba si son especiales.
- **Producción:** el repostero elabora los productos siguiendo recetas internas. El jefe de producción planifica los lotes, valida las recetas y controla el rendimiento y mermas de ingredientes.
- **Control de inventario:** se lleva registro de entradas y salidas de materia prima de forma básica (escrita o en Excel). Se aplica el método FEFO (primero en caducar, primero en usar) para los insumos con fecha de caducidad.

- Ventas y cobro: el cajero registra las ventas, procesa pagos y emite comprobantes. Se aceptan anticipos parciales (entre 30% y 90% del total).
- Entrega a domicilio: el repartidor entrega los pedidos, registra el estado de entrega y reporta incidencias.
- Gestión administrativa: el gerente supervisa inventario, proveedores, precios, reportes financieros y autorizaciones de cambios o devoluciones.

1.1.8 Area Donde Se Desarrollo El Proyecto

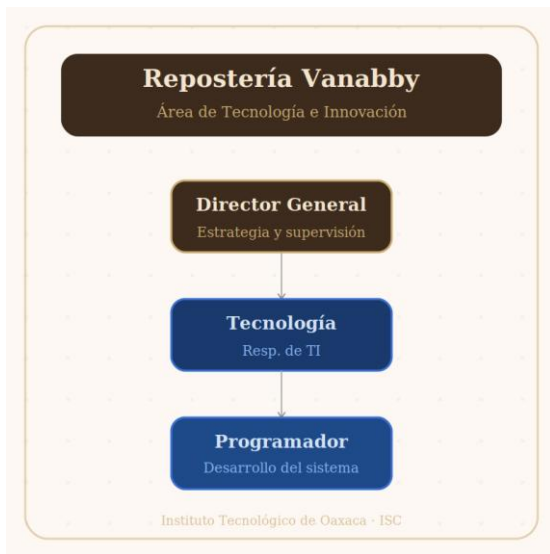


Ilustración 2 Area de desarrollo del Proyecto

1.2 Generalidades Del Proyecto

1.2.1 Nombre Del Proyecto

Aplicación para la Repostería Vanabby que centralice y automatice los procesos operativos y administrativos

1.2.2 Planteamiento del problema

Actualmente, la repostería Vanabby enfrenta una demanda constante de al menos cuatro pedidos semanales. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la aceptación de sus productos personalizados y el incremento en las ventas a través de redes sociales, destacando especialmente la página de Facebook del negocio. Aproximadamente el 80% de los pedidos corresponden a productos especiales, como pasteles con diseños

personalizados, lo cual incrementa la complejidad en la gestión operativa de la repostería. Sin embargo, este crecimiento en la demanda no ha ido acompañado de una infraestructura tecnológica adecuada, lo que ha derivado en diversos problemas administrativos y operativos.

El equipo de trabajo es reducido, contando únicamente con dos personas de manera presencial y tres colaboradores a distancia, lo cual limita la capacidad de atención eficiente a la demanda existente. La mayoría de los procesos se realiza de manera manual, incluyendo el registro de pedidos, el control de inventarios, el manejo de recetas y el seguimiento de clientes. El control de inventarios se lleva en forma básica, principalmente por escrito y, en ocasiones, mediante hojas de cálculo en Excel, lo que resulta poco eficiente y propenso a errores, particularmente cuando aumenta el volumen de pedidos.

La repostería no cuenta con un sistema formal para el registro de clientes que permita almacenar el historial de compras y preferencias, lo que dificulta la personalización del servicio y la fidelización de los clientes. De igual forma, las recetas están registradas únicamente de manera escrita, lo que ha ocasionado la pérdida de información importante respecto a ingredientes, cantidades y costos de producción, afectando la planeación y el control de gastos.

Un problema relevante adicional es la gestión de los pedidos, ya que estos se agendan con fechas de entrega específicas y suelen incluir notas especiales, como restricciones alimenticias o decoraciones personalizadas. Llevar este control de forma manual aumenta el riesgo de omisiones, retrasos o confusiones. Aunque se aceptan diferentes métodos de pago —efectivo, tarjeta y transferencias—, el registro de estos movimientos no se realiza de manera sistematizada, lo que limita la generación de reportes confiables sobre pedidos y ventas.

Adicionalmente, la repostería no cuenta con un local físico establecido, aunque existe el interés de abrir uno en el futuro. Esta situación, junto con el crecimiento de la demanda, evidencia la necesidad de un sistema de software que permita centralizar y automatizar los procesos clave del negocio. Dicho sistema facilitaría la gestión de pedidos, inventarios, recetas, clientes y, posteriormente, el control de caja y reportes financieros, contribuyendo así a una operación más eficiente, organizada y escalable.

1.2.3 Objetivos

1.2.3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación para la Repostería Vanabby que centralice y automatice los procesos operativos y administrativos clave del negocio, incluyendo la gestión de pedidos, control de inventarios, administración de recetas, registro de clientes y generación de reportes, con el fin de optimizar la eficiencia operativa para la mejora de la toma de decisiones y la expansión del negocio.

1.2.3.2 Objetivos específicos

- Implementar un sistema de control de inventarios que permita registrar de forma automatizada las entradas y salidas de materia prima, generar alertas de stock mínimo, manejar equivalencias y conversiones entre distintos tipos de ingredientes —especialmente harinas— y realizar el descuento automático de insumos con base en las recetas utilizadas.
- Digitalizar y gestionar las recetas de productos incluyendo ingredientes, cantidades, pasos de preparación, tiempos estimados y costos de producción, asegurando la trazabilidad y evitando la pérdida de información crítica.
- Establecer un sistema de roles y permisos que garantice la seguridad de la información, control de acceso y respaldos automáticos de la base de datos, protegiendo los datos críticos del negocio.
- Desarrollar un módulo de gestión del catálogo de productos que permita realizar operaciones completas de creación, consulta, actualización y eliminación, con soporte para imágenes, descripciones, precios, categorías, etiquetas y filtros de búsqueda, garantizando una presentación atractiva y accesible para los clientes.

1.2.4 Justificación

La digitalización de los procesos administrativos en las microempresas del sector alimentario representa uno de los retos más relevantes del contexto económico actual en México. La Repostería Vanabby, especializado en repostería natural, saludable y casera con servicio de entrega a domicilio, enfrenta de manera concreta esta problemática: una

demanda creciente En la actualidad, los pedidos llegan exclusivamente a través de Facebook y se registran a mano; las recetas están escritas en papel y se pierden con frecuencia; el inventario de ingredientes se lleva de manera básica, en ocasiones en Excel, lo que genera inconsistencias cuando el volumen de pedidos aumenta. Esta situación es representativa de miles de pequeños negocios de repostería y alimentos en México que, pese a contar con un producto de calidad y una demanda real, no logran escalar por carecer de herramientas tecnológicas apropiadas a su tamaño y presupuesto.

El sistema propuesto beneficiará de manera directa a los distintos actores del negocio:

- **Propietaria (Gerente):** contará con un módulo de catálogo de productos, gestión de recetas con costeo automático, control de inventario por lotes FEFO y reportes de ventas exportables en PDF/CSV, lo que le permitirá tomar decisiones basadas en datos reales y no en estimaciones manuales.
- **Personal operativo (repostero y cajero):** el repostero dispondrá de acceso a las recetas del día y podrá registrar la producción realizada, actualizando el inventario automáticamente. El cajero podrá registrar pedidos con fecha de entrega, procesar anticipos parciales (entre 30% y 90%) y generar tickets de venta en formato HTML que se envían al correo del cliente.
- **Clientes:** podrán explorar el catálogo digital con imágenes, precios y disponibilidad, realizar pedidos y recibir confirmación y comprobantes de manera inmediata.

1.2.5 Alcance Y Limitaciones

1.2.5.1 Alcance

El sistema abarcará la gestión integral de la repostería, incluyendo la creación, actualización y consulta de un catálogo de productos con imágenes, precios y etiquetas. También contemplará la administración de pedidos, desde su registro hasta su entrega o cancelación; el control automático y manual del inventario con soporte para lotes y fechas de caducidad; y la gestión de recetas con control de versiones y costeo. Además, podrá incorporar funciones complementarias, como alertas de stock y procesos de reposición automática, según las necesidades del negocio.

1.2.5.2 Limitaciones

- **Limitaciones del negocio** Equipo reducido: Solo 2 personas físicas y 3 a distancia, lo que restringe la capacidad operativa y la implementación de roles más complejos.

Volumen pequeño de ventas: Registrada como persona física con ingresos moderados, por lo que funcionalidades como control de caja, comisiones y facturación avanzada fueron descartadas o pospuestas a futuro. Ventas exclusivamente por redes sociales (Facebook): No existe canal de venta en línea propio integrado al sistema actualmente.

- **Funcionalidades excluidas o pospuestas:** Confirmadas por la propietaria en la entrevista y reflejadas en los requerimientos: Control de caja (ingresos/egresos): Mencionado como necesidad a futuro. Anulación de ventas con registro: La propietaria indicó que no es necesario de momento. Facturación electrónica: No se contempla dado el régimen fiscal actual
- **Limitaciones técnicas y de diseño:** Dependencia de conexión a Internet: El sistema requiere conexión estable para sincronizar módulos. Sin ella, ciertas operaciones no funcionarán correctamente. Dependencia de hardware del cliente: Se asume que las computadoras tienen mínimo 4 GB RAM y procesador i3; equipos con menor capacidad podrían tener problemas. Sin modo offline: No se contempla funcionamiento sin servidor activo. Una sola sesión por usuario: Un usuario no puede autenticarse desde dos equipos simultáneamente, lo que puede limitar la operación en entornos con múltiples estaciones. Plataforma específica: El backend está definido en Java con MySQL, lo que limita la portabilidad a otros entornos tecnológicos.
- **Limitaciones operativas y humanas:** Control de calidad visual fuera del sistema: La validación de decoración y presentación de productos sigue siendo completamente manual; el sistema no la automatiza. Dependencia del personal para acciones no automatizadas: Empaquetado, decoración y revisión física requieren intervención humana y el sistema depende de que el personal registre correctamente las operaciones. Errores humanos en inventario: Si el personal no registra salidas de inventario correctamente, se generan desajustes entre el inventario digital y el físico. Retrasos de proveedores: El sistema no puede controlar ni prevenir retrasos en la entrega de materia prima por parte de los proveedores.

1.2.6 Cronograma De Actividades

Tabla 1 Cronograma de Actividades

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capítulo 2 Marco Metodológico

2.1 Metodología de Desarrollo

Metodología XP (Extreme Programming)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software creada por Kent Beck a finales de los años 90. Su objetivo principal es mejorar la calidad del software y la capacidad del equipo para adaptarse a cambios en los requisitos del cliente, incluso en etapas avanzadas del proyecto.

Valores fundamentales

XP se basa en cinco valores esenciales:

Comunicación — fomenta el diálogo constante entre desarrolladores y cliente para evitar malentendidos.

Simplicidad — hacer solo lo necesario; no sobrediseñar ni anticipar funcionalidades innecesarias.

Retroalimentación — ciclos cortos de entrega para obtener feedback rápido y corregir el rumbo.

Valentía — tomar decisiones difíciles como refactorizar código o desechar trabajo que no funciona.

Respeto — cada miembro del equipo valora el trabajo de los demás.

Prácticas principales

XP es conocido por sus prácticas técnicas concretas:

- Programación en pares (Pair Programming): dos desarrolladores trabajan juntos en la misma máquina, uno escribe y el otro revisa en tiempo real.
- TDD (Test-Driven Development): se escriben las pruebas antes del código funcional.
- Integración continua: el código se integra y prueba varias veces al día.
- Refactorización continua: el código se mejora constantemente sin cambiar su comportamiento.
- Entregas pequeñas y frecuentes: versiones funcionales del software se entregan en ciclos cortos (semanas, no meses).
- Cliente en el sitio: un representante del cliente está disponible permanentemente para resolver dudas y priorizar.

- Estándares de codificación: todo el equipo escribe código de la misma manera para facilitar el trabajo compartido.
- Propiedad colectiva del código: cualquier desarrollador puede modificar cualquier parte del código en cualquier momento.
- Metáfora del sistema: se usa un lenguaje común para describir cómo funciona el sistema.
- Semana de 40 horas: se desaconseja el trabajo excesivo para mantener la productividad y la calidad.

Ciclo de vida en XP

El proceso sigue iteraciones cortas llamadas "releases" e "iteraciones":

Exploración → Planificación → Iteraciones → Producción → Mantenimiento

Cada iteración dura entre 1 y 3 semanas, al final de las cuales se entrega software funcional y probado.

¿Cuándo usar XP?

- XP es especialmente útil cuando:
- Los requisitos cambian con frecuencia.
- El equipo es pequeño (2 a 12 personas).
- El cliente puede participar activamente en el desarrollo.
- Se necesita software de alta calidad en poco tiempo.

2.2 Herramientas Utilizadas

Las Herramientas que utilizamos en el desarrollo del proyecto fueron los siguientes

En el desarrollo de software

- Java — Lenguaje de programación del backend
- MySQL — Motor de base de datos relacional

Metodología y Gestión

- Extreme Programming (XP) — Metodología ágil de desarrollo aplicada
- Pair Programming — Práctica de codificación en pares aplicada en las 3 iteraciones
- TDD (Test-Driven Development) — Desarrollo guiado por pruebas, mencionado en cada iteración

- Integración continua — Mencionada como práctica aplicada

Documentación y Diseño

- UML — Para diagramas de casos de uso y actores
- BPMN — Para modelado de procesos del negocio
- Diagramas ER y Relacional — Para diseño de base de datos

Recolección de Información

- Entrevista / Videollamada — Con la propietaria Vanny Ruiz, grabada con su consentimiento
- Google Drive — Para almacenamiento y compartición de archivos
- Facebook — Canal actual de pedidos del negocio (contexto del problema)

2.3 Descripción De Las Fases

Fase 1. Exploración

Para Beck, esta fase es el punto de partida donde el equipo aprende a conocer el sistema que va a construir. No se trata de levantar un documento de requerimientos pesado, sino de establecer una conversación real con quien va a usar el software.

Fase 2. Planeación

Beck llama a esta etapa el Planning Game: una negociación entre el equipo técnico y el cliente sobre qué se entrega, cuándo y con qué orden de prioridad. No decide solo el equipo ni solo el cliente.

Fase 3. Lista Maestra de Historias de Usuario

Corresponde al release plan de Beck: el inventario completo de lo que el sistema debe hacer, con suficiente detalle para arrancar pero sin sobre-especificar. Cada historia describe una necesidad real desde la perspectiva de quien la va a usar.

Fase 4. Iteraciones

Aquí es donde XP realmente se diferencia de otras metodologías. En lugar de construir todo y entregar al final, se trabaja en ciclos cortos donde cada uno produce algo funcional y probado. Diseño, codificación y pruebas ocurren dentro de la misma iteración, no en fases separadas.

Fase 5. Producción

Una vez validadas todas las historias de usuario, el sistema pasó a operar en el entorno real de la repostería. Esta transición no fue un salto en el vacío porque el sistema ya había sido probado y ajustado iteración a iteración.

Fase 6. Mantenimiento

Para Beck, el mantenimiento no es una fase menor ni opcional: es parte natural del ciclo de vida de cualquier sistema que se usa de verdad. Un software que nadie toca después de entregarse es casi siempre un software que nadie usa.

Fase 7. Cierre del Proyecto

El sistema se da por concluido cuando cumple todos los requerimientos acordados y la propietaria lo valida como funcional. Sin embargo, como Beck señala explícitamente en su modelo, el cierre de un proyecto XP no significa que el sistema dejará de evolucionar.

2.4 Desarrollo De La Metodologia

La metodología Extreme Programen (XP) propuesta por Kent Beck se implementó en el desarrollo del sistema para la repostería Vanabby con el objetivo de garantizar un proceso ágil, flexible y orientado a las necesidades reales del cliente.

XP fue seleccionada porque Vanabby es una microempresa con un cliente real claramente identificable, con requerimientos concretos que evolucionan a medida que el negocio crece. A continuación se describe el desarrollo detallado de cada una de las fases de XP aplicado específicamente al contexto del proyecto.

2.4.1 Fase de Exploración

En esta fase se realizó un análisis detallado del entorno de trabajo de la repostería Vanabby a través de una entrevista directa con la propietaria, lo que permitió identificar las problemáticas actuales en la gestión de la información.

Problemas identificados

- Los procesos administrativos se realizaban de manera manual, utilizando hojas de cálculo en Excel.
- Todos los pedidos llegaban por Facebook y se anotaban a mano.
- Las recetas estaban escritas en papel, sin costo ni control de ingredientes.

- No había forma de saber cuándo se iba a acabar un insumo hasta que ya faltaba.
- Los registros físicos generaban inconsistencias, duplicidad de datos y dificultad para acceder a la información eficientemente.

Áreas críticas identificadas

- Gestión de pedidos
- Control de clientes
- Manejo del inventario

A partir de la entrevista se definió a la propietaria de la repostería como cliente principal del sistema. Con base en esta interacción se establecieron las historias de usuario iniciales, describiendo funcionalidades básicas como registrar pedidos, consultar clientes y administrar productos.

2.4.2 Fase de Planeación

En esta fase se adoptó la metodología XP debido a su capacidad para adaptarse a cambios constantes en los requerimientos y su enfoque en la retroalimentación continua del cliente. Se estableció como objetivo desarrollar un software que optimice la gestión de pedidos, clientes e inventario de la repostería Vanabby.

Esquema de trabajo

- Iteraciones cortas con una duración aproximada de una semana por ciclo.
- Historias de usuario organizadas por prioridad, iniciando con las de mayor valor de negocio.
- Participación activa del cliente durante todo el proceso para validar cada funcionalidad.

Estimación y velocidad

El proyecto se divide en 3 iteraciones distribuidas en 3 semanas. Las primeras dos cubren los módulos más complejos del negocio; la tercera abarca seguridad, reportes y cierre. La velocidad inicial se estableció en 5 historias por iteración, considerando trabajo a tiempo parcial.

Iteración	Objetivo	Historias cubiertas	Duración
Iteración 1	Catálogo, Pedidos y Tickets	HU-001 a HU-005	Semana 1
Iteración 2	Producción, Recetas e Inventario	HU-006 a HU-009	Semana 2
Iteración 3	Seguridad, Reportes y Cierre	HU-010 a HU-013	Semana 3

Tabla 2 Iteraciones

Lista Maestra de Historias de Usuario

La lista maestra representa el conjunto total de funcionalidades que el sistema debe cumplir, definidas a partir de los requerimientos del cliente. Cada historia fue priorizada en función de su importancia para la operación del negocio, permitiendo su implementación progresiva a lo largo de las iteraciones.

ID	Historia de Usuario	Actor	Iteración	Prioridad
HU-001	Explorar el catálogo de productos con imágenes, precios y filtros.	Cliente	1	Alta
HU-002	Gestionar el catálogo de productos (crear, editar, eliminar).	Gerente	1	Alta
HU-003	Realizar un pedido seleccionando productos, cantidad y fecha de entrega.	Cliente	1	Alta
HU-004	Registrar ventas con anticipo parcial entre 30% y 90% del total.	Cajero	1	Alta

HU-005	Generar tickets de venta en formato HTML.	Cajero	1	Alta
HU-006	Administrar recetas con ingredientes, pasos, tiempos y costos.	Gerente	2	Alta
HU-007	Consultar recetas asignadas al día y registrar unidades producidas.	Repostero	2	Alta
HU-008	Gestionar inventario de materia prima con entradas, ajustes y lotes FEFO.	Gerente	2	Alta
HU-009	Recibir alertas cuando el stock baje del umbral mínimo.	Gerente	2	Media
HU-010	Gestionar usuarios, roles y permisos del sistema.	Administrador	3	Alta
HU-011	Iniciar sesión y acceder solo a los módulos del rol correspondiente.	Todos	3	Alta
HU-012	Generar reportes de ventas, consumo de ingredientes y producción.	Gerente	3	Alta
HU-013	Consultar el historial de auditoría de acciones críticas del sistema.	Administrador	3	Media

Tabla 3 Lista Maestra de las Historias de Usuario

Las funcionalidades de prioridad alta corresponden a los procesos críticos del negocio: gestión de clientes, pedidos, productos y ventas. Las prioridades media contemplan mejoras complementarias que optimizan el uso del sistema.

HU-001 — Explorar Catálogo de Productos

Historia de Usuario.	
Número: HU-001	Usuario: Cliente
Nombre de Historia: Explorar el catálogo de productos con imágenes, precios y filtros.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 1	
Programador responsable: Jiménez Juárez Marco Antonio	
Descripción:	Yo como Cliente quiero explorar el catálogo de productos con imágenes, precios y filtros para encontrar rápidamente lo que quiero pedir sin tener que preguntar.
Validación:	1. Puedo buscar un producto por su nombre 2. Puedo ver los productos por categoría 3. Cada producto muestra imagen, nombre y precio 4. Cada producto muestra su disponibilidad (stock)

Tabla 4 Historia de Usuario 1 Explorar el catálogo de productos con imágenes, precios y filtros

HU-002 — Gestión del Catálogo (Gerente)

Historia de Usuario.	
Número: HU-002	Usuario: Gerente
Nombre de Historia: Gestionar el catálogo de productos (crear, editar, eliminar).	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 1	
Programador responsable: Matías Carreño Manuel de Jesús	

Descripción:	Yo como Gerente quiero gestionar el catálogo de productos (crear, editar, eliminar) para mantener siempre actualizada la oferta visible para los clientes.
Validación:	1. Puedo agregar, editar y eliminar productos 2. Cada producto tiene nombre, precio, imagen y stock 3. Los cambios se reflejan en el catálogo

Tabla 5 Historia De Usuario 2 Gestionar el catálogo de productos (crear, editar, eliminar).

HU-003 — Realizar Pedidos con Fecha de Entrega

Historia de Usuario.	
Número: HU-003	Usuario: Cajero
Nombre de Historia: Realizar un pedido seleccionando productos, cantidad y fecha de entrega.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 1	
Programador responsable: Matías Carreño Manuel de Jesús	
Descripción:	Yo como Cajero quiero realizar un pedido seleccionando productos, cantidad y fecha de entrega para tener confirmación inmediata
Validación:	1. El pedido se guarda con un número y queda registrado 2. Puedo seleccionar productos y cantidad 3. Recibo confirmación en pantalla al guardar

Tabla 6 Historia de Usuario 3 Realizar un pedido seleccionando productos, cantidad y fecha de entrega.

HU-004 — Ventas con Anticipo Parcial

Historia de Usuario.	
Número: HU-004	Usuario: Cajero
Nombre de Historia: Registrar ventas con anticipo parcial entre 30% y 90% del total.	

Prioridad en negocio: Alta		Riesgo en desarrollo: Alto	
Iteración asignada: 1			
Programador responsable: Jiménez Juárez Marco Antonio			
Descripción:	Yo como Cajero quiero registrar ventas con anticipo parcial entre 30% y 90% del total para garantizar la reserva del pedido especial antes de comenzar su elaboración.		
Validación:	1. El anticipo debe ser entre 30% y 90% del total 2. El sistema calcula el saldo pendiente 3. Al pagar el total, la venta se marca como liquidada 4. El anticipo y el saldo se muestran en el ticket		

Tabla 7 Historia De Usuario 4 Registrar ventas con anticipo parcial entre 30% y 90% del total.

HU-005 — Generación de Tickets de Venta

Historia de Usuario.	
Número: HU-005	Usuario: Cajero
Nombre de Historia: Generar tickets de venta en formato HTML.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 1	
Programador responsable: Jiménez Juárez Marco Antonio	
Descripción:	Yo como Cajero quiero generar tickets de venta en formato HTML para entregar al cliente un comprobante completo de su compra o anticipo.
Validación:	5. El ticket incluye número, fecha, productos, total y método de pago 6. Si hay anticipo, muestra el monto pagado y el saldo pendiente 7. El ticket se envía al correo del cliente

Tabla 8 Historia De Usuario 5 Generar tickets de venta en formato HTML.

HU-006 — Administración de Recetas

Historia de Usuario.	
Número: HU-006	Usuario: Gerente
Nombre de Historia: Administrar recetas de productos con ingredientes, pasos, tiempos y costos.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 2	
Programador responsable: Vargas Vicente Ivonee Montserrat	
Descripción:	Yo como Gerente quiero administrar recetas de productos con ingredientes, pasos, tiempos y costos para centralizar la información de producción y evitar pérdida de recetas escritas en papel.
Validación:	1. Puedo registrar recetas con ingredientes y pasos 2. Solo el Gerente y el Repostero pueden ver las recetas 3. Puedo editar una receta cuando sea necesario 4. Cada receta queda guardada en el sistema

Tabla 9 Historia De Usuario 6 Administrar recetas de productos con ingredientes, pasos, tiempos y costos.

HU-007 — Consulta de Recetas y Registro de Producción

Historia de Usuario.	
Número: HU-007	Usuario: Repostero
Nombre de Historia: Consultar las recetas asignadas al día y registrar las unidades producidas.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 2	
Programador responsable: Matías Carreño Manuel de Jesús	

Descripción:	Yo como Repostero quiero consultar las recetas asignadas al día y registrar las unidades producidas para elaborar correctamente los pedidos y que el inventario se actualice solo.
Validación:	1. Puedo consultar las recetas de los productos 2. Puedo registrar las unidades que produce 3. El sistema guarda el registro de producción 4. Puedo ver los pedidos del día

Tabla 10 Historia De Usuario 7 Consultar las recetas asignadas al día y registrar las unidades producidas.

HU-008 — Gestión de Inventario con Lotes FEFO

Historia de Usuario.	
Número: HU-008	Usuario: Gerente
Nombre de Historia: Gestionar el inventario de materia prima con entradas, ajustes y lotes.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 2	
Programador responsable: Vargas Vicente Ivonee Montserrat	
Descripción:	Yo como Gerente quiero gestionar el inventario de materia prima con entradas, ajustes y lotes para tener trazabilidad exacta del stock disponible y evitar usar ingredientes caducados.
Validación:	1. Puedo registrar entradas y salidas de materia prima 2. Puedo ver la cantidad disponible de cada ingrediente 3. Puedo ajustar el stock manualmente cuando sea necesario 4. Cada movimiento queda registrado

Tabla 11 Historia De Usuario 8 Gestionar el inventario de materia prima con entradas, ajustes y lotes.

HU-009 — Alertas de Stock Mínimo

Historia de Usuario.	
Número: HU-009	Usuario: Gerente
Nombre de Historia: Recibir alertas cuando el stock de un ingrediente baja del umbral mínimo.	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 2	
Programador responsable: Matías Carreño Manuel de Jesús	
Descripción:	Yo como Gerente quiero recibir alertas cuando el stock de un ingrediente baja del umbral mínimo para hacer pedidos a proveedores a tiempo y no interrumpir la producción.
Validación:	1. Cada ingrediente tiene un stock mínimo 2. El sistema avisa cuando un ingrediente baja del mínimo 3. El aviso se muestra dentro del sistema 4. El Gerente puede revisar los avisos de stock

Tabla 12 Historia De Usuario 9 Recibir alertas cuando el stock de un ingrediente baja del umbral mínimo.

HU-010 — Gestión de Usuarios y Roles (RBAC)

Historia de Usuario.	
Número: HU-010	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Gestionar usuarios, roles y permisos del sistema.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 3	
Programador responsable: Vargas Vicente Ivonee Montserrat	
Descripción:	Yo como Administrador quiero gestionar usuarios, roles y permisos del sistema para controlar con precisión qué puede ver y hacer cada persona según su función.
Validación:	1. Puedo crear y editar usuarios con un rol asignado 2. Cada usuario tiene un solo rol 3. Cada rol entra solo a sus módulos 4. El Administrador puede desbloquear cuentas bloqueadas

Tabla 13 Historia De Usuario 10 Gestionar usuarios, roles y permisos del sistema

HU-011 — Login y Control de Acceso Seguro

Historia de Usuario.	
Número: HU-011	Usuario: Gerente Usuario: Todos los usuarios del sistema
Nombre de Historia: Iniciar sesión con usuario y contraseña y acceder solo a mis módulos.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 3	
Programador responsable: Jiménez Juárez Marco Antonio	

Descripción:	Yo como Gerente quiero iniciar sesión con usuario y contraseña y acceder solo a mis módulos para ingresar al sistema de forma segura y sin ver información que no me corresponde.
Validación:	1. Si los campos están vacíos, muestra un mensaje de error 2. Cada usuario entra al módulo que le corresponde según su rol 3. El sistema muestra un mensaje si la contraseña es incorrecta

Tabla 14 Historia De Usuario 11 Iniciar sesión con usuario y contraseña y acceder solo a mis módulos.

HU-012 — Reportes de Ventas, Inventario y Producción

Historia de Usuario.	
Número: HU-012	Usuario: Gerente
Nombre de Historia: Generar reportes de ventas, consumo de ingredientes y producción en PDF o CSV.	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 3	
Programador responsable: Eliseo Pacheco Cortes	
Descripción:	Yo como Gerente quiero generar reportes de ventas, consumo de ingredientes y producción en PDF o CSV para tomar decisiones basadas en datos reales del negocio para optimizar costos.
Validación:	1. Puedo generar un reporte de ventas por fecha 2. El reporte muestra los productos vendidos y el total 3. Puedo exportar el reporte (PDF o Excel) 4. El reporte se puede consultar cuando se necesite

Tabla 15 Historia De Usuario 12 Generar reportes de ventas, consumo de ingredientes y producción en PDF o CSV.

HU-013 — Historial de Auditoría

Historia de Usuario.

Número: HU-013		Usuario: Administrador	
Nombre de Historia: Consultar el historial de auditoría de acciones críticas del sistema.			
Prioridad en negocio: Media		Riesgo en desarrollo: Medio	
Iteración asignada: 3			
Programador responsable: Vargas Vicente Ivonee Montserrat			
Descripción:	Yo como Administrador quiero consultar el historial de auditoría de acciones críticas del sistema para detectar errores, accesos no autorizados o cambios incorrectos en datos sensibles.		
Validación:	1. El sistema guarda un registro de las acciones importantes (usuario, fecha y acción) 2. El Administrador puede consultar ese registro 3. El registro ayuda a detectar errores o accesos indebidos 4. Solo el Administrador puede ver el historial		

Tabla 16 Historia De Usuario 13 Consultar el historial de auditoría de acciones críticas del sistema

2.4.3 Fase de Iteraciones

El desarrollo del sistema se realizó mediante iteraciones cortas donde en cada ciclo se implementaron de manera incremental las funcionalidades definidas en las historias de usuario. En cada iteración se llevaron a cabo las actividades de diseño, codificación y pruebas, permitiendo entregar versiones funcionales al cliente para su retroalimentación continua.

Iteración 1 Catálogo, Pedidos y Tickets

Esta iteración representa el núcleo operativo visible de Vanabby. Dado que actualmente todos los pedidos llegan por Facebook y se registran a mano, el primer entregable permite contar con un catálogo digital con imágenes y filtros, y al cajero registrar pedidos con fecha de entrega, anticipos parciales y generar tickets en PDF.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-001	Como Cliente, quiero explorar el catálogo de productos con imágenes, precios y filtros, para encontrar rápidamente lo que quiero pedir.	1. Buscar producto por nombre. 2. Ver productos por categoría. 3. Imagen, nombre y precio. 4. Muestra el stock disponible.	Alta
HU-002	Como Gerente, quiero gestionar el catálogo (crear, editar, eliminar), para mantener actualizada la oferta visible.	1. Agregar, editar y eliminar productos. 2. Nombre, precio, imagen y stock. 3. Los cambios se reflejan en el catálogo.	Alta
HU-003	Como Cliente, quiero realizar un pedido con fecha de entrega, para tener confirmación inmediata.	1. El pedido se guarda con número. 2. Seleccionar productos y cantidad. 3. Confirmación en pantalla.	Alta

HU-004	Como Cajero, quiero registrar ventas con anticipo parcial (30%–90%), para garantizar la reserva.	1. Anticipo entre 30% y 90%. 2. Calcula el saldo pendiente. 3. Al pagar el total se marca como liquidada.	Alta
HU-005	Como Cajero, quiero generar tickets en formato HTML, para entregar comprobante completo.	1. Incluye número, fecha, productos, total y método de pago. 2. Muestra anticipo y saldo. 3. Se envía al correo del cliente.	Alta

Tabla 17 Iteración 1

Iteración 2 Producción, Recetas e Inventario

La segunda iteración resuelve el mayor problema interno del negocio: la pérdida de recetas escritas en papel, el inventario llevado en Excel y la desconexión entre lo que se vende y lo que se consume. El repostero podrá consultar las recetas del día, registrar producción y registrar las unidades producidas. El gerente podrá registrar entradas y salidas de inventario, ajustar el stock y recibir avisos cuando un ingrediente baje del mínimo.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-006	Como Gerente, quiero administrar recetas con ingredientes, pasos y costos, para centralizar la producción.	1. Registrar recetas con ingredientes y pasos. 2. Solo Gerente y Repostero las ven. 3. Se pueden editar.	Alta

HU-007	Como Repostero, quiero consultar recetas del día y registrar producción, para actualizar el inventario automáticamente.	1. Consultar las recetas. 2. Registrar las unidades producidas. 3. Se guarda el registro de producción.	Alta
HU-008	Como Gerente, quiero gestionar el inventario con lotes FEFO, para evitar ingredientes caducados.	1. Registrar entradas y salidas. 2. Ver el stock disponible. 3. Ajustar el stock manualmente.	Alta
HU-009	Como Gerente, quiero alertas de stock mínimo, para hacer pedidos a tiempo.	1. Cada ingrediente tiene stock mínimo. 2. Avisa cuando baja del mínimo. 3. El aviso se muestra en el sistema.	Media

Tabla 18 Iteración 2

Iteración 3 Seguridad, Reportes y Cierre

La tercera iteración implementa el login con control de roles (cada actor accede solo a sus módulos), reportes exportables de ventas, consumo de ingredientes y márgenes, la pantalla de bienvenida editable por Marketing, y el historial de auditoría. Colocar la autenticación al final sigue el principio XP de priorizar el valor de negocio.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
----	---------------------	-------------------------	-----------

HU-010	Como Administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso al sistema.	1. Crear y editar usuarios. 2. Un rol por usuario. 3. Cada rol entra a sus módulos. 4. Solo el Admin desbloquea cuentas.	Alta
HU-011	Como usuario, quiero iniciar sesión y acceder solo a mis módulos, para garantizar seguridad.	1. Error si los campos están vacíos. 2. Bloqueo tras 3 intentos. 3. Entra al módulo según el rol.	Alta
HU-012	Como Gerente, quiero reportes de ventas y producción en PDF/CSV, para tomar decisiones con datos.	1. Reporte de ventas por fecha. 2. Muestra productos vendidos y total. 3. Se puede exportar (PDF o Excel).	Alta
HU-013	Como Administrador, quiero consultar el historial de auditoría, para detectar accesos no autorizados.	1. Guarda usuario, fecha y acción. 2. El Administrador puede consultarlo. 3. Ayuda a detectar errores o accesos indebidos.	Media

Tabla 19 Iteración 3

2.4.4 Fase de Producción

Una vez que las funcionalidades principales fueron desarrolladas y validadas, se procedió a la implementación en el entorno real de la repostería Vanabby. En esta fase el sistema comenzó a utilizarse para gestionar pedidos, registrar clientes y controlar el inventario.

La implementación permitió reducir significativamente los errores en los registros, mejorar la organización de la información y agilizar los procesos administrativos. Se realizaron pruebas en condiciones reales de operación asegurando que el sistema funcionara correctamente y cumpliera con los requerimientos establecidos.

2.4.5 Fase de Mantenimiento

Tras la implementación en producción se inició la fase de mantenimiento, en la que se atienden correcciones de defectos y mejoras continuas detectadas durante el uso del sistema. Esta fase permite adaptar el sistema a nuevas necesidades del negocio, como la incorporación de nuevas funcionalidades o la optimización de procesos existentes.

El enfoque ágil de XP facilita la incorporación de cambios sin afectar el funcionamiento general del sistema, garantizando su evolución constante. La comunicación continua con el cliente permite identificar nuevas oportunidades de mejora.

Requerimientos No Funcionales

RNF	Categoría	Descripción aplicada al mantenimiento
RNF-001	Rendimiento	Las pantallas principales deben responder de forma rápida durante el uso normal.
RNF-002	Usabilidad	Interfaz con navegación intuitiva para usuarios con conocimientos básicos; las actualizaciones no rompen flujos ya aprendidos.
RNF-003	Disponibilidad	Se realiza una copia de seguridad de la base de datos para recuperar la información ante fallos.

RNF-004	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas (hash) y el acceso al sistema es por usuario y contraseña.
RNF-005	Escalabilidad	El sistema está organizado por módulos, lo que permite agregar nuevas funciones sin rehacer los anteriores.
RNF-006	Portabilidad	Funciona como aplicación de escritorio en Windows, desarrollada en Java con base de datos MySQL.

Tabla 20 Requisitos No Funcionales

2.4.6 Fase de Cierre del Proyecto

El proyecto se considera concluido cuando el sistema cumple con los requerimientos establecidos y satisface las necesidades operativas de la repostería Vanabby. En esta etapa el sistema se encuentra completamente funcional y ha sido validado por el cliente.

Sin embargo, dada la naturaleza flexible de la metodología XP, el sistema puede continuar evolucionando ante nuevas necesidades futuras. El cierre no implica el fin del desarrollo, sino la finalización de una etapa en la mejora continua del sistema.

Anexos

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados en este trabajo están estrechamente interrelacionados. Se llevó a cabo una encuesta compuesta por 20 preguntas dirigida a la dueña de la repostería Vanabby. Para ello, se realizó una videollamada con los integrantes del equipo, la cual fue grabada con el previo consentimiento de la propietaria.

A continuación anexaremos las preguntas, con algunas contestadas al igual el enlace de video youtube donde estará el video que se realizó al momento de la entrevista

Preguntas De Entrevista

0.-¿Cuál es su nombre? Vanny ruiz

1.-¿Cuenta con personal adicional? Físicamente son 2 dentro del personal son 3 a distancia en total 5

si no ¿que tipo de personal requeriría? Mas personal físico, personal para produccio

2.-¿Lleva un control de inventario de ingredientes y materiales? en caso de que si ¿como? Lo lleva sencilla, el control por escrito se le hace más fácil, se ve en la obligación de llevarlo por Excel.

3.-¿Se necesitan un registro de clientes con historial de compras y preferencias? Si, lleva uno pequeño, laboraban antes en la sierra juarez, no lo lleva actualmente de manera concreta

4.-¿Que métodos de pagos se usa? y ¿cómo lleva su registro? De momento aceptan efectivo, tarjeta y transferencias y actualmente lleva un registro de

5.-¿Cuales son los principales problemas que se enfrenta actualmente en el negocio? Es pequeño son las limitaciones no hay lugar establecido y la demanda es grande no pueden tener un registro a computadora y lo lleva a puño y letra

6.-¿Tiene solo una sucursal o varias? si no tiene un local ¿Quiere abrir un local? Si quiere abrir un local

7.-¿Las ventas son en linea o en tienda fisica? Son por medio de Facebook

8.-¿Que tipo de reportes son más importantes (ventas diarias, inventario, pedidos pendientes, ganancias)? Lo mas importante son los pedidos, lleva un registro de pedidos futuros

9.-¿Quieren que el sistema maneje recetas con cantidades de ingredientes y cálculo de costos? Si, tiene muchas recetas y lo tiene todo a escrito y las pierde

10.-¿Con qué frecuencia reciben pedidos personalizados (ejemplo: pasteles con diseños especiales)? Son las ventas numero 2 por lo que son un 80%

11.-¿Necesitan que el sistema permita agendar pedidos con fechas de entrega específicas? Si,

12.-¿Necesitan registrar notas especiales en los pedidos (ejemplo: “sin azúcar”, “con decoración de flores”)? Si, la línea maneja mucha variedad

13.-¿Desean imprimir tickets o comprobantes al momento de tomar un pedido?

14.-¿Le gustaría que el sistema deba calcular automáticamente cuánto inventario se consume al preparar un producto?

15.-¿Desean tener un control de caja (ingresos/egresos) diario? Si, pero mas a futuro de momento no se necesita ya que no

16.-¿Necesitan que se puedan anular ventas con un registro de quién lo hizo y por qué? No, no es muy necesario y no es importante

17.-¿Desearía tener un catalogo de las recetas? en caso de que si ¿cómo le gustaría? Si, pero es complicado compartirlo y le gustaría tener uno que se muestren todos los productos y la descripción

18.-¿Qué nivel de seguridad necesitan para la información de clientes y finanzas? Para las finanzas necesita un nivel de seguridad medio ya que no vende a grandes cantidades y las de los clientes mas

19.-¿Quieren que el sistema registre comisiones o bonos por ventas? No de momento, seria

20.-idea del programa: si fuera posible

Hacen productos por temporadas esta registrada la marca y el logotipo está protegido y están haciendo el tramite para el sello de hecho en oaxaca

Los impuestos de momento está registrada como persona física ya que no lleva ingresos grandes

Carpeta Drive

https://drive.google.com/file/d/110Cal6eME7MsgLdlK_pWWzg3Qevnfggy/view?usp=drive_link

imágenes del Catalogo



Ilustración 3 Catalogo1



Ilustración 4 Catalogo2



Ilustración 5 Catalogo 3



Ilustración 6 Catalogo 4



**CHESSECAKE
NEW YORK**

Tarta de queso
horneada cremosa en
su interior y cubierta
de mermelada o
frutos rojos.
8 porciones
20 porciones

**RATONCITOS
DE CHOCOLATE**

Cake pops de vainilla
cubiertos de delicioso
chocolate.
Cajita 4 pzas
Cajita 6 pzas
Cajita 8 pzas

Puedes armar tu cajita con los postres
minis de tu preferencia

Ilustración 7 Catalogo 5



**CHESSECAKE
JAPÓNES**

Postre ligero y
esponjoso con
textura aireada, una
delicia al paladar
cubierto con frutos
rojos.
Individual
10 porciones

**CHESSECAKE
FRIO**

Postre frio hecho a
base de grenetina
con la galleta de su
preferencia. Cubierto
con chocolate,
nueces, almendras y
fresas.

Puedes armar tu cajita con los postres
minis de tu preferencia

Ilustración 8 Catalogo 6



Ilustración 9 Catalogo 7



Ilustración 10 Catalogo 8

**MINI
TARTALETAS**



Rellenas de crema diplomática de 4, 5 y 9 cm de diámetro con la fruta de su preferencia. En cajitas, domos o individuales.

TARTAS

Para compartir en familia:
10 porciones
Fresa
Mango
Frutos rojos
Durazno



Puedes armar tu cajita con los postres minis de tu preferencia

Ilustración 11 Catalogo 9

**FLAN
NAPOLITANO**



Individual
4 porciones
8 porciones
15 porciones
25 porciones
35 porciones

CHOCOFLAN

La combinación perfecta de un cake de chocolate y flan napolitano con los toppings de su preferencia.



Puedes armar tu cajita con los postres minis de tu preferencia

Ilustración 12 Catalogo 10





**Galletitas
Kmasutra**

Galletas de
mantequilla
Personalizadas.
DOMO
CAJITAS

**Galletas
decoradas**

Contamos con una
extensa variedad de
diseños
personalizados,
pregunta por los
modelos.



Puedes armar tu cajita con los postres
minis de tu preferencia

Ilustración 13 Catalogo 11





CAKE ROLL

CUBIERTO CON LOS
TOPPINGS DE SU
PREFERENCIA

**CAKE ROLL
GIOCONDA**

Elaboramos cualquier
diseño en el pan,
ideal para dar un
detalle unico y
delicioso



Cotiza sin compromiso nos adaptamos a
tu presupuesto

Ilustración 14 Catalogo 12



Ilustración 15 Catalogo 13



Ilustración 16 Catalogo 14



Ilustración 17 Catalogo 15

Conclusiones

El desarrollo de la aplicación para la Repostería Vanabby permitió demostrar cómo la ingeniería de software, aplicada con una metodología ágil como XP, puede transformar los procesos operativos de una microempresa del sector alimentario. A través de tres iteraciones bien definidas, se logró construir un sistema funcional que cubre los módulos más críticos del negocio: catálogo de productos, gestión de pedidos con anticipos parciales, administración de recetas, control de inventario con alertas de stock, seguridad por roles y generación de reportes exportables.

La metodología XP resultó apropiada para este contexto debido al tamaño reducido del equipo, la participación activa de la propietaria como cliente y la naturaleza cambiante de los requerimientos. Las prácticas de programación en pares, TDD e integración continua contribuyeron a mantener la calidad del código a lo largo del proyecto.

Como resultado, Vanabby contará con una herramienta que reemplaza los registros manuales por procesos digitalizados y trazables, reduciendo errores, optimizando la toma de decisiones y sentando las bases para el crecimiento futuro del negocio. Si bien algunas funcionalidades, como el control de caja y la facturación electrónica, fueron pospuestas por decisión de la propietaria, el diseño modular del sistema permite incorporarlas en etapas posteriores sin comprometer lo ya desarrollado.